செயல்பாடு 5

இரண்டு கற்களை எடுத்து அவற்றை ஒன்றோடொன்று தட்டி, அவை உருவாக்கும் ஒலியைக் கேட்கவும். இப்போது கற்களை நீருக்கடியில் வைத்துத் தட்டவும். நீருக்கடியில் கற்களால் உருவாகும் ஒலி மெதுவாகவும், தெளிவின்றியும் இருப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

ஒலியின் வேகம் என்பது ஒலியானது ஒரு வினாடியில் பயணிக்கும் தொலைவு. இதை 'v' எனக் குறிக்கலாம். இதன் சமன்பாடு $v = n\lambda$, இங்கு n என்பது அதிர்வெண் மற்றும் λ என்பது அலைநீளம் ஆகும்.

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

அலைநீளம் என்பது ஒரே கட்டத்தில் அதிர்வுறும் தொடர்ச்சியான இரண்டு துகள்களுக்கு இடையிலான தூரம் ஆகும். இது λ என்ற கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. அலைநீளத்தின் அலகு மீட்டர் (மீ) ஆகும்.

அதிர்வெண் என்பது ஒரு நொடியில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஆகும். இது 'n' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. அதிர்வெண்ணின் அலகு ஹெர்ட்ஸ் (Hz) ஆகும்.

கணக்கு 1

ஒரு ஒலி 50 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண் மற்றும் 10 மீ அலை நீளம் கொண்டது. அந்த ஒலியின் வேகம் என்ன?

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்: $n = 50$ Hz, $\lambda = 10$m

வேகம், $v = n\lambda$

$v = 50 \times 10$

$v = 500$ ms^{-1}

கணக்கு 2

ஒரு ஒலி 5 Hz அதிர்வெண் மற்றும் 25 ms^{-1} வேகத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஒலியின் அலைநீளம் என்ன?

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட தகவல், $n = 5$ Hz, $v = 25$ ms^{-1}

அலைநீளம், $v = n\lambda$

$\lambda = v/n = 25/5 = 5$ m

ஒலியின் வேகமானது வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் ஈரப்பதம் போன்ற பண்புகளைப் பொருத்து மாறுபடுகிறது. எந்த ஒரு ஊடகத்திலும், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது ஒலியின் வேகமும் அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 0°C வெப்பநிலையில் காற்றில் ஒலியின் வேகம் 331 ms^{-1} மற்றும் 22°C வெப்பநிலையில் 344 ms^{-1} ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பல்வேறு ஊடகங்களில் ஒலியின் வேகம் அட்டவணை 6.1 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது

அட்டவணை 6.1 வெவ்வேறு ஊடகங்களில் 25°C வெப்பநிலையில் ஒலியின் வேகம்

நிலை	பொருள்	வேகம் (ms^{-1})
திடப் பொருள்கள்	அலுமினியம்	6420
	துருப்பிடிக்காத எஃகு	5960
	இரும்பு	5950
திரவங்கள்	கடல் நீர்	1530
	காய்ச்சி வடிகட்டிய நீர்	1498
வாயுக்கள்	ஹைட்ரஜன்	1284
	ஆக்சிஜன்	316

மேலும் அறிந்துகொள்வோம்

காற்றில் உள்ள நீராவியின் அளவு ஈரப்பதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது குளிர்காலத்தில் குறைவாகவும், கோடை காலத்தில் அதிகமாகவும் இருக்கும். ஈரப்பதம் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஒலியின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. ஈரப்பதம் அதிகரிக்கும்போது காற்றின் அடர்த்தி குறைவதே இதற்குக் காரணம்.

ஒலி வெவ்வேறு ஊடகங்களில் வெவ்வேறு வேகங்களில் பரவும் என்பதை நாம் பார்த்தோம். இப்போது அது ஒரு ஊடகத்தில் எவ்வாறு பயணிக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம். ஒரு பொருள் அதிர்வுறும்போது அதற்கு அருகிலுள்ள துகள்கள் நடுநிலைப் புள்ளியிலிருந்து இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. பின்னர் அது அருகிலுள்ள மற்றொரு துகளின் மீது விசையைச் செலுத்துகிறது. ஒலி ஒருவரின் செவிப்பறையை அடையும் வரை இந்த நிகழ்வு தொடர்கிறது.

இதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அதிர்வுறும் ஒரு இசைக்கவையை கருத்தில் கொள்வோம். ஒரு இசைக்கவை முன்னோக்கி நகரும்போது அதற்கு முன்னர் உள்ள காற்றை அழுத்தி உயர் அழுத்தப் பகுதியை உருவாக்குகிறது. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 65 12/2/2022 11:23:42 AM